

Case study dùng chung: Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile

Tài liệu nền tảng cho toàn bộ học phần. Mọi bài tập (BT1, BT2, BT3) đều thực hiện trên case study này.

Đọc trọn tài liệu này TRƯỚC BUỔI 2. Cuối buổi 2 mỗi sinh viên phải nộp phiếu phạm vi chọn MỘT luồng nghiệp vụ trong danh mục ở Mục 6.

Biên soạn: **TS. Nguyễn Trí Hải** · Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Tài liệu lưu hành nội bộ. Mekong Mobile là doanh nghiệp MÔ PHỎNG, được dựng riêng cho mục đích học tập; mọi số liệu trong tài liệu là số liệu giả định.

1. Mục đích và cách dùng tài liệu

Tài liệu này mô tả một doanh nghiệp mô phỏng và bài toán nghiệp vụ của họ. Nó đóng vai trò "khách hàng" cho toàn bộ học phần: thay vì phỏng vấn người dùng thật, sinh viên khai thác yêu cầu từ tài liệu này.

Ba nguồn khai thác yêu cầu tương ứng với ba kỹ thuật đã học ở buổi 3

Kỹ thuật lấy yêu cầu	Trong thực tế	Trong học phần này – đọc mục nào
Phỏng vấn (interview)	Hỏi trực tiếp người dùng và quản lý	Mục 4 – Phát biểu của các bên liên quan
Nghiên cứu tài liệu (document analysis)	Đọc biểu mẫu, sổ sách, file Excel hiện có	Mục 5 – Biểu mẫu và dữ liệu hiện có
Quan sát (observation)	Xem người dùng làm việc thật	Mục 6 – Mô tả quy trình thực tế đang chạy

Bảng 1.1 – Ảnh xạ giữa ba kỹ thuật lấy yêu cầu và các mục của tài liệu này.

Cách dùng tài liệu theo từng mốc của học phần

Mốc	Việc cần làm	Mục cần đọc
Trước buổi 2	Đọc toàn bộ tài liệu; chọn sơ bộ 2–3 luồng nghiệp vụ phù hợp	Mục 2, 3, 7
Buổi 2	Chốt MỘT luồng, viết phạm vi bằng một câu, nộp phiếu phạm vi	Mục 7, 10
Buổi 3–4 (BT1)	Khai thác yêu cầu, viết SRS, User Story, Use Case	Mục 4, 5, 6, 9
Buổi 5–6 (BT1)	Thiết kế kiến trúc và mô hình dữ liệu, vẽ wireframe	Mục 8, 9
Buổi 7–12 (BT2)	Hiện thực module cốt lõi; dùng dữ liệu mẫu	Mục 8, 11
Buổi 13–16 (BT3)	Viết test case từ quy tắc nghiệp vụ; đóng gói	Mục 9, 11

Bảng 1.2 – Lộ trình sử dụng tài liệu case study qua các mốc của học phần.

Nguyên tắc quan trọng

Mỗi sinh viên chọn MỘT luồng nghiệp vụ, không làm cả hệ thống. Tài liệu này mô tả toàn bộ doanh nghiệp để sinh viên hiểu bối cảnh, nhưng phạm vi bài tập cá nhân chỉ là một luồng nhỏ trong đó.

Không trùng hoàn toàn giữa các sinh viên. Hai sinh viên có thể cùng chọn một luồng nếu phân biệt rõ phạm vi con (ví dụ một người làm tiếp nhận và phân loại, người kia làm phân công và theo dõi hạn cam kết).

Được đề xuất luồng ngoài danh mục nếu vẫn nằm trong domain Smart CRM của Mekong Mobile và được giảng viên phê duyệt ở buổi 2.

2. Bối cảnh doanh nghiệp

2.1. Giới thiệu Mekong Mobile

Công ty Cổ phần Bán lẻ & Dịch vụ Mekong Mobile (gọi tắt: Mekong Mobile) là chuỗi bán lẻ điện thoại di động, máy tính bảng và phụ kiện, đồng thời cung cấp dịch vụ bảo hành – sửa chữa. Công ty thành lập năm 2015, hiện có:

- 24 cửa hàng bán lẻ: 14 tại TP. Hồ Chí Minh, 6 tại Cần Thơ, 4 tại Hà Nội.
- 6 trung tâm bảo hành: 3 tại TP. Hồ Chí Minh, 2 tại Cần Thơ, 1 tại Hà Nội.
- Khoảng 180 nhân viên, trong đó 38 kỹ thuật viên bảo hành và 12 nhân viên tiếp nhận.
- Khoảng 65.000 khách hàng đã từng mua hàng (theo dữ liệu ghi nhận rời rạc, chưa hợp nhất).
- Trung bình mỗi tháng: khoảng 900 đơn hàng và 260 yêu cầu bảo hành.

Định hướng của ban giám đốc: trong 12 tháng tới, xây dựng một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Smart CRM) hợp nhất dữ liệu khách hàng, số hóa quy trình bảo hành và cung cấp báo cáo điều hành. Do nguồn lực hạn chế, công ty triển khai theo từng luồng nghiệp vụ thay vì làm toàn bộ cùng lúc — đây chính là lý do mỗi sinh viên đảm nhận một luồng.

2.2. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò	Số lượng	Trách nhiệm chính	Điều họ quan tâm nhất
Nhân viên bán hàng	~90	Tư vấn, lập đơn hàng, chăm sóc khách sau bán	Tra nhanh lịch sử mua của khách khi khách đến cửa hàng
Nhân viên tiếp nhận (trung tâm bảo hành)	12	Tiếp nhận yêu cầu bảo hành, ghi phiếu, hẹn khách	Không phải hỏi lại khách thông tin đã có trong hệ thống
Kỹ thuật viên	38	Sửa chữa thiết bị, cập nhật kết quả, dùng linh kiện	Biết phiếu nào sắp quá hạn để ưu tiên xử lý
Quản lý trung tâm bảo hành	6	Phân công công việc, theo dõi hạn cam kết	Nhìn được khối lượng công việc và số phiếu quá hạn
Quản lý cửa hàng	24	Theo dõi doanh thu, tồn kho, nhân sự cửa hàng	Báo cáo doanh thu theo ngày, so sánh với cửa hàng khác
Bộ phận Marketing	5	Chăm sóc khách, gửi khuyến mãi, khảo sát hài lòng	Gửi đúng ưu đãi cho đúng nhóm khách, không gửi tràn lan
Ban giám đốc	3	Ra quyết định điều hành	Bức tranh tổng hợp: doanh thu, khách quay lại, chất lượng dịch vụ
Khách hàng	~65.000	Mua hàng và sử dụng dịch vụ bảo hành	Được phục vụ nhanh, không phải kể lại thông tin nhiều lần

Bảng 2.1 – Các bên liên quan của Mekong Mobile. Cột cuối là nguồn gợi ý tốt để viết phần "để <giá trị>" trong User Story.

2.3. Hiện trạng và các vấn đề

Hiện Mekong Mobile chưa có hệ thống CRM. Các vấn đề dưới đây là nguồn gốc của mọi yêu cầu trong tài liệu này.

#	Vấn đề hiện tại	Hệ quả đo được	Luồng nghiệp vụ liên quan
V1	Dữ liệu khách hàng nằm rải rác ở ba nơi: file Excel của từng cửa hàng, tin nhắn Zalo của nhân viên bán hàng, và sổ tay của trung tâm bảo hành.	Một khách hàng có thể tồn tại ba lần với ba số điện thoại khác nhau. Ước tính 18–22% hồ sơ bị trùng.	L1, L7
V2	Yêu cầu bảo hành được ghi trên phiếu giấy, mỗi trung tâm lưu một cách.	Không ai biết một yêu cầu đang ở bước nào, ai đang xử lý, đã quá hạn cam kết hay chưa. Khoảng 15% phiếu bị quá hạn mà không được cảnh báo.	L2, L4, L6
V3	Việc phân công kỹ thuật viên do quản lý làm thủ công theo trí nhớ.	Khối lượng công việc lệch nhau: có kỹ thuật viên nhận 40 phiếu/tháng, người khác chỉ 12 phiếu.	L4
V4	Không có báo cáo tổng hợp nào ở cấp công ty.	Ban giám đốc phải chờ 5–7 ngày cuối tháng để tổng hợp thủ công từ 24 file Excel.	L6, L10
V5	Marketing gửi tin khuyến mãi cho toàn bộ danh sách vì không phân khúc được khách hàng.	Tỉ lệ khách hủy nhận tin tăng; chi phí gửi tin lãng phí.	L1, L9
V6	Tồn kho linh kiện thay thế được ghi trên sổ, cập nhật cuối ngày.	Kỹ thuật viên nhận phiếu rồi mới biết hết linh kiện, phải hẹn lại khách. Xảy ra khoảng 20 lần/tháng.	L5
V7	Sau khi bảo hành xong không có kênh thu thập phản hồi.	Không biết khách hài lòng hay không; khiếu nại chỉ được biết khi khách đăng lên mạng xã hội.	L8
V8	Mô tả lỗi do khách kể được ghi tự do bằng chữ, không phân nhóm.	Không thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến nhất để đàm phán với nhà cung cấp.	L2, L10

Bảng 2.2 – Tám vấn đề hiện tại của Mekong Mobile và ảnh xạ tới danh mục luồng nghiệp vụ ở Mục 7.

Gợi ý sử dụng bảng 2.2

Mỗi vấn đề trong bảng là một "nỗi đau" của người dùng. Khi viết phần "để <giá trị thu được>" trong User Story, hãy nối trực tiếp về một vấn đề ở đây — đó là cách nhanh nhất để có phần giá trị thật thay vì sáo rỗng.

Ví dụ: từ vấn đề V2 → "Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách phiếu được gán cho tôi sắp theo hạn cam kết để ưu tiên xử lý phiếu sắp quá hạn trước."

3. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ

Dùng đúng các thuật ngữ dưới đây trong toàn bộ tài liệu và mọi sơ đồ. Tiêu chí "nhất quán thuật ngữ" là mục kiểm chứng khi chấm BT1: một khái niệm chỉ được gọi bằng MỘT tên.

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật gợi ý
Khách hàng	Cá nhân đã mua ít nhất một sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của Mekong Mobile.	customer
Thiết bị	Một máy cụ thể mà khách hàng sở hữu, xác định bằng số serial hoặc IMEI.	device
Đơn hàng	Một lần mua hàng tại một cửa hàng, gồm một hoặc nhiều sản phẩm.	order / order_item
Phiếu bảo hành	Một yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa được ghi nhận, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái.	ticket
Trạng thái phiếu	Vị trí hiện tại của phiếu trong vòng đời: Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng.	ticket_status
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, tính từ lúc tiếp nhận theo mức ưu tiên.	due_date
Nhóm sự cố	Phân loại nguyên nhân bảo hành: màn hình, pin, sạc, phần mềm, nước vào, khác.	issue_category
Mức ưu tiên	Mức khẩn của phiếu: Cao, Trung bình, Thấp. Quyết định hạn cam kết.	priority
Kỹ thuật viên	Nhân viên thực hiện sửa chữa, có danh sách tay nghề và địa bàn làm việc.	technician
Linh kiện	Bộ phận thay thế dùng trong sửa chữa, có mã và tồn kho theo trung tâm.	part / part_stock
Lịch hẹn	Khung thời gian đã hẹn giữa khách và kỹ thuật viên để giao – nhận thiết bị.	appointment
Phân khúc khách hàng	Nhóm khách được xếp theo giá trị và hành vi mua: VIP, Thường xuyên, Mới, Ngủ đông.	customer_segment
Khảo sát hài lòng	Phản hồi của khách sau khi phiếu được đóng, thang điểm 1–5 kèm nhận xét.	survey_response
Chiến dịch	Một đợt gửi thông tin khuyến mãi hoặc chăm sóc tới một nhóm khách hàng.	campaign

Bảng 3.1 – Bảng thuật ngữ chuẩn. Sinh viên copy phần liên quan tới luồng của mình vào mục 1 của bản SRS.

4. Phát biểu của các bên liên quan

Mục này thay cho hoạt động PHỎNG VẤN. Đây là các phát biểu thu được từ những buổi trao đổi với nhân sự Mekong Mobile. Lưu ý: người dùng thường nói GIẢI PHÁP họ nghĩ ra chứ không nói VẤN ĐỀ thật — hãy áp dụng mẹo "hỏi Vì sao hai lần" đã học ở buổi 3.

Chị Lan – Nhân viên tiếp nhận, Trung tâm bảo hành Quận 10

"Mỗi ngày em nhận khoảng 12–15 khách. Việc mất thời gian nhất là hỏi lại thông tin: tên, số điện thoại, mua ở đâu, mua khi nào. Nhiều khách không nhớ, không giữ hóa đơn."

"Em cần một ô để ghi chú tự do trên phiếu. Nhiều thứ không có ô nào để ghi."

"Có khách đến bảo hành mà máy đã hết hạn từ lâu, nhưng em không biết vì phải lật sổ tìm ngày mua. Nhiều khi em cho vào điện bảo hành rồi sau bị trung tâm nhắc."

"Cuối ngày em phải chép lại toàn bộ phiếu giấy sang file Excel để gửi anh quản lý. Mất khoảng 40 phút."

Gợi ý phân tích: phát biểu thứ hai là một GIẢI PHÁP. Hỏi "vì sao" hai lần sẽ ra yêu cầu thật: hệ thống phải lưu được lịch sử trao đổi với khách theo từng phiếu, có thời điểm và người thực hiện. Một ô ghi chú tự do không truy vấn và không thống kê được.

Anh Dũng – Kỹ thuật viên, Trung tâm bảo hành Cần Thơ

"Sáng em đến, anh quản lý đưa cho em một xấp phiếu. Em không biết cái nào gấp, cái nào không. Thường em làm cái nào dễ trước."

"Có phiếu em nhận rồi mới biết hết linh kiện. Phải gọi lại hẹn khách, khách rất khó chịu."

"Em muốn biết máy này khách đã từng mang đi sửa mấy lần rồi. Nếu sửa lần thứ ba cùng một lỗi thì thường là lỗi của lô hàng, cần báo lên chứ không sửa nữa."

Gợi ý phân tích: phát biểu thứ ba là một quy tắc nghiệp vụ tiềm ẩn và là một luồng ngoại lệ tốt để đưa vào đặc tả use case.

Chị Trâm – Quản lý Trung tâm bảo hành Quận Tân Bình

"Em phân công theo trí nhớ. Ai đang rảnh thì em đưa. Nhưng em không nhớ hết ai đang giữ bao nhiêu phiếu."

"Cái em cần nhất là một màn hình thấy được: hôm nay có bao nhiêu phiếu, bao nhiêu phiếu sắp quá hạn, ai đang làm gì."

"Có kỹ thuật viên chuyên màn hình, có người chuyên phần mềm. Giao sai người thì mất thời gian chuyển qua chuyển lại."

"Cuối tháng em phải ngồi đếm tay số phiếu quá hạn để báo cáo. Mất gần một ngày."

Anh Khoa – Trưởng bộ phận Marketing

"Em có danh sách 65.000 số điện thoại nhưng không biết ai là khách tốt, ai lâu rồi không mua."

"Gửi tin cho tất cả thì tốn tiền mà tỉ lệ phản hồi rất thấp, dưới 1%. Khách còn nhắn lại bảo đừng gửi nữa."

"Em muốn biết khách nào sắp bỏ đi để gọi điện chăm sóc trước. Nhưng em không biết dựa vào đâu để đoán."

"Sau khi khách bảo hành xong, em muốn hỏi họ có hài lòng không, nhưng chưa có cách nào làm tự động."

Ông Minh – Phó Tổng giám đốc

"Tôi cần biết mỗi tháng doanh thu từng cửa hàng, và cửa hàng nào đang đi xuống."

"Tôi muốn biết bao nhiêu phần trăm khách quay lại mua lần hai. Hiện không ai trả lời được câu này."

"Nguyên nhân bảo hành nào nhiều nhất? Nếu là lỗi của một dòng máy thì tôi phải làm việc lại với nhà cung cấp."

"Hệ thống phải chạy được ngay, đừng chờ hoàn hảo. Làm từng phần, phần nào xong dùng phần đó."

Gợi ý phân tích: phát biểu cuối là một RÀNG BUỘC dự án chứ không phải yêu cầu chức năng — nó biện minh cho việc chia hệ thống thành các luồng độc lập triển khai được riêng, và là một lập luận kiến trúc hợp lệ để dùng trong BT1.

5. Biểu mẫu và dữ liệu hiện có

Mục này thay cho hoạt động NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU. Đây là nguồn tốt nhất để xác định trường dữ liệu và ràng buộc.

5.1. Phiếu bảo hành giấy đang dùng

MEKONG MOBILE - PHIẾU TIẾP NHẬN BẢO HÀNH
So phiếu: BH-____/2026

Trung tâm: Ngày tiếp nhận: ____/____/2026
 Người tiếp nhận: Giờ: ____:____

KHÁCH HÀNG
 Họ tên: Điện thoại:
 Địa chỉ:

THIẾT BỊ
 Tên máy: Màu:
 Số serial / IMEI: Ngày mua: ____/____/____
 Nơi mua: Con bảo hành: ☐ Con ☐ Het

TÌNH TRẠNG
 Mô tả lỗi (khách ke):
 Phụ kiện kèm theo: ☐ Sạc ☐ Tai nghe ☐ Hộp ☐ Khác:
 Tình trạng ngoài quan:

XU LY
 Mục ưu tiên: ☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp Hen tra: ____/____/2026
 Kỹ thuật viên:
 Kết quả:
 Linh kiện đã thay:
 Chi phí: VND ☐ Bảo hành miễn phí ☐ Có tính phí

Chu ký khách hàng: Chu ký người tiếp nhận:

Hình 5.1 – Phiếu bảo hành giấy hiện hành. Mỗi ô trên phiếu là một ứng viên trở thành trường dữ liệu; các ô ☐ là ứng viên trở thành danh mục có giá trị hợp lệ giới hạn.

5.2. File Excel theo dõi đơn hàng của cửa hàng

Mỗi cửa hàng giữ một file riêng, đặt tên theo mẫu DonHang_<TenCuaHang>_<Thang>.xlsx, với các cột:

Cột trong Excel	Kiểu thực tế	Vấn đề chất lượng dữ liệu quan sát được
Ngày	Văn bản	Ba định dạng lẫn lộn: 05/03/2026, 5-3-26, 2026.03.05
Ma don	Văn bản	Không thống nhất giữa các cửa hàng; có trùng mã giữa hai cửa hàng
Ten khách	Văn bản	Viết hoa/thường lẫn lộn, có dấu và không dấu, có khoảng trắng thừa
SDT	Văn bản	Ba dạng: 0901234567, 84901234567, 0901 234 567. Có ô để trống
San pham	Văn bản	Tên sản phẩm tự do, cùng một máy có 4–5 cách viết khác nhau
So luong	Số	Vài dòng ghi bằng chữ ("hai")
Don gia	Số	Có dòng ghi kèm đơn vị "1.500.000đ" nên thành văn bản
Thanh tien	Số	Không phải lúc nào cũng bằng So luong × Don gia
Nhan vien	Văn bản	Ghi tên gọi thân mật, không có mã nhân viên
Ghi chu	Văn bản	Chứa nhiều thông tin quan trọng lẫn trong văn bản tự do

Bảng 5.2 – Cấu trúc file Excel đơn hàng và các vấn đề chất lượng dữ liệu. Đây là nguồn bài toán chính cho track DA (luồng L6, L7).

5.3. Sổ tay tồn kho linh kiện

Mỗi trung tâm bảo hành giữ một sổ giấy, ghi tay theo mẫu: ngày – mã linh kiện – tên – nhập/xuất – số lượng – tồn – người ghi – phiếu liên quan. Sổ được cộng dồn cuối ngày và thường xuyên lệch với tồn kho thực tế khoảng 3–8%.

[DA DONG]

Truong hop dac biet: [MOI] hoac [DA PHAN CONG] --khach huy--> [DA HUY]
Rang buoc: khong duoc quay lai trang thai truoc do (tru khi mo lai phieu da dong,
khi do sinh MOT PHIEU MOI co lien ket toi phieu cu).

Hình 6.2 – Vòng đời trạng thái phiếu bảo hành. Mỗi mũi tên là một chuyển trạng thái cần được ghi lại kèm thời điểm và người thực hiện.

7. Danh mục mười luồng nghiệp vụ

Mỗi sinh viên chọn ĐÚNG MỘT luồng. Cột "Track phù hợp" chỉ là gợi ý, không bắt buộc. Cột "Độ khó" giúp sinh viên tự lượng sức: ★ vừa sức với mọi sinh viên, ★★ cần chắc nền tảng, ★★★ cần tự học thêm đáng kể.

L1. Hồ sơ khách hàng & phân khúc

Mô tả	Hợp nhất hồ sơ khách hàng bị trùng, quản lý thông tin, và phân khúc khách theo giá trị và hành vi mua (VIP / Thường xuyên / Mới / Ngủ đông).
Giải quyết vấn đề	V1, V5 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Nhân viên bán hàng, Marketing, Quản lý cửa hàng
Thực thể dữ liệu liên quan	customer, order, order_item, customer_segment
Track gợi ý · Độ khó	SE / DA · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Phạm vi gợi ý cho một sinh viên: chỉ làm phần tạo – tra cứu – gộp hồ sơ trùng; HOẶC chỉ làm phần tính và gán phân khúc theo quy tắc. Không làm cả hai.</i>

L2. Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành

Mô tả	Tiếp nhận yêu cầu, tra cứu khách theo số điện thoại, ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi, phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên, sinh hạn cam kết.
Giải quyết vấn đề	V2, V8 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Nhân viên tiếp nhận, Quản lý trung tâm
Thực thể dữ liệu liên quan	ticket, customer, device, issue_category, ticket_status_log
Track gợi ý · Độ khó	SE · ★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng để tiếp cận nhất, phù hợp sinh viên muốn chắc chắn hoàn thành. Đây cũng là luồng dùng làm ví dụ mẫu xuyên suốt các tài liệu của học phần.</i>

L3. Cơ hội bán hàng và phiếu bán

Mô tả	Ghi nhận cơ hội bán hàng từ khách quan tâm, chuyển trạng thái qua các bước của phiếu (Tiếp cận → Tư vấn → Báo giá → Chốt), và dự báo doanh thu kỳ tới.
Giải quyết vấn đề	V4, V5 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Nhân viên bán hàng, Quản lý cửa hàng, Ban giám đốc
Thực thể dữ liệu liên quan	opportunity, opportunity_stage_log, customer, product
Track gợi ý · Độ khó	SE / DA · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Phạm vi gợi ý: chỉ làm quản lý cơ hội và chuyển trạng thái; phần dự báo doanh thu để ở mức COULD.</i>

L4. Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Mô tả	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu theo tay nghề, địa bàn và khối lượng công việc hiện tại; đặt lịch hẹn giao – nhận máy và kiểm tra trùng lịch.
Giải quyết vấn đề	V2, V3 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Quản lý trung tâm, Kỹ thuật viên, Khách hàng
Thực thể dữ liệu liên quan	ticket, technician, technician_skill, appointment
Track gợi ý · Độ khó	SE · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng có logic nghiệp vụ thú vị (thuật toán phân công). Yêu cầu L2 đã tồn tại — sinh viên tự tạo dữ liệu phiếu mẫu để làm việc.</i>

L5. Kho linh kiện thay thế

Mô tả	Theo dõi tồn kho linh kiện theo trung tâm, xuất linh kiện cho phiếu bảo hành, cảnh báo khi tồn dưới ngưỡng, và ghi nhận nhập kho.
Giải quyết vấn đề	V6 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Kỹ thuật viên, Quản lý trung tâm
Thực thể dữ liệu liên quan	part, part_stock, part_transaction, ticket_part
Track gợi ý · Độ khó	SE / DA · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng có ràng buộc toàn vẹn rõ ràng (không được xuất quá tồn) — rất tốt để luyện validation và test case.</i>

L6. Kho dữ liệu bán hàng và báo cáo doanh thu

Mô tả	Trích xuất dữ liệu đơn hàng từ 24 file Excel của các cửa hàng, làm sạch, nạp vào kho dữ liệu, và xây dashboard doanh thu nhiều chiều.
Giải quyết vấn đề	V4 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Quản lý cửa hàng, Ban giám đốc
Thực thể dữ liệu liên quan	stg_order (staging), fact_sales, dim_store, dim_product, dim_date, dim_customer
Track gợi ý · Độ khó	DA · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng chuẩn cho track DA. Dữ liệu nguồn mẫu có sẵn ở Mục 11 với đầy đủ các lỗi chất lượng đã mô tả ở Bảng 5.2.</i>

L7. Chất lượng dữ liệu khách hàng

Mô tả	Phát hiện hồ sơ trùng, thiếu và sai định dạng trong dữ liệu khách hàng; chuẩn hóa số điện thoại và tên; đo và báo cáo mức độ sạch của dữ liệu theo thời gian.
Giải quyết vấn đề	V1 (xem Bảng 2.2)

Người dùng chính	Marketing, Quản lý cửa hàng
Thực thể dữ liệu liên quan	stg_customer, customer_clean, dq_rule, dq_result
Track gợi ý · Độ khó	DA · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng rất phù hợp để luyện quy tắc chất lượng dữ liệu có ngưỡng đo được — để viết yêu cầu phi chức năng tốt.</i>

L8. Khảo sát hài lòng CSAT / NPS

Mô tả	Thu thập phản hồi của khách sau khi phiếu bảo hành được đóng, tổng hợp chỉ số hài lòng theo trung tâm, theo kỹ thuật viên và theo thời gian.
Giải quyết vấn đề	V7 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Marketing, Quản lý trung tâm, Ban giám đốc
Thực thể dữ liệu liên quan	survey_response, ticket, technician, dim_date
Track gợi ý · Độ khó	DA / SE · ★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng nhỏ gọn, phù hợp sinh viên muốn chắc chắn hoàn thành. Có thể mở rộng sang phân tích nhận xét dạng văn bản ở mức COULD.</i>

L9. Dự báo khách hàng rời bỏ

Mô tả	Từ lịch sử mua hàng và lịch sử bảo hành, dự báo khách hàng có nguy cơ không quay lại trong 6 tháng tới, để Marketing chăm sóc trước.
Giải quyết vấn đề	V5 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Marketing, Ban giám đốc
Thực thể dữ liệu liên quan	customer, order, ticket, survey_response, feature_store
Track gợi ý · Độ khó	AI · ★★★
Lưu ý phạm vi	<i>CẢNH BÁO: định nghĩa nhãn là phần khó nhất — phải nêu rõ "rời bỏ" nghĩa là gì (bao lâu không mua) và tránh rò rỉ dữ liệu. Đọc kỹ Mục 9, quy tắc QT-11.</i>

L10. Tự động phân loại yêu cầu bảo hành

Mô tả	Từ mô tả lỗi do khách kể (văn bản tự do), tự động đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên, giúp nhân viên tiếp nhận phân loại nhất quán.
Giải quyết vấn đề	V8, V2 (xem Bảng 2.2)
Người dùng chính	Nhân viên tiếp nhận, Quản lý trung tâm
Thực thể dữ liệu liên quan	ticket, issue_category, mo ta loi (văn bản)
Track gợi ý · Độ khó	AI · ★★
Lưu ý phạm vi	<i>Luồng AI dễ tiếp cận nhất: bài toán phân loại văn bản nhiều lớp, nhãn có sẵn từ dữ liệu lịch sử. Dữ liệu mẫu ở Mục 11 có 4.000 mô tả lỗi đã gán nhãn.</i>

8. Từ điển dữ liệu tham chiếu

Đây là mô hình dữ liệu THAM CHIẾU cho toàn bộ domain. Sinh viên KHÔNG hiện thực toàn bộ — chỉ lấy 4–6 bảng liên quan tới luồng của mình, và được phép điều chỉnh, thêm hoặc bớt cột nếu có lý do. Kiểu dữ liệu ghi theo cú pháp PostgreSQL; sinh viên dùng hệ quản trị khác thì quy đổi tương ứng.

customer — Khách hàng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
customer_id	BIGSERIAL	Khóa chính (khóa nhân tạo)	PK
full_name	VARCHAR(120)	Họ tên khách hàng	NOT NULL
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại, đã chuẩn hóa về dạng 0xxxxxxxxx	NOT NULL, UNIQUE
email	VARCHAR(120)	Thư điện tử	NULL được
address	VARCHAR(255)	Địa chỉ liên hệ	NULL được
segment	VARCHAR(20)	Phân khúc: VIP / THUONG_XUYEN / MOI / NGU_DONG	NULL được
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm tạo hồ sơ	NOT NULL, mặc định now()

device — Thiết bị của khách

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
device_id	BIGSERIAL	Khóa chính	PK
customer_id	BIGINT	Chủ sở hữu thiết bị	FK → customer
product_id	BIGINT	Loại sản phẩm	FK → product
serial_no	VARCHAR(50)	Số serial hoặc IMEI	NOT NULL, UNIQUE
purchase_date	DATE	Ngày mua	NULL được (nhiều khách không nhớ)
warranty_months	SMALLINT	Số tháng bảo hành theo sản phẩm	NOT NULL, mặc định 12

ticket — Phiếu bảo hành

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
ticket_id	BIGSERIAL	Khóa chính	PK
ticket_code	VARCHAR(20)	Mã phiếu hiển thị, dạng BH-000123/2026	NOT NULL, UNIQUE
customer_id	BIGINT	Khách hàng	FK → customer, NOT NULL
device_id	BIGINT	Thiết bị được bảo hành	FK → device, NOT NULL

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
center_id	BIGINT	Trung tâm tiếp nhận	FK → service_center, NOT NULL
issue_desc	TEXT	Mô tả lỗi do khách kể	NOT NULL
category_id	INT	Nhóm sự cố đã phân loại	FK → issue_category, NULL được
priority	VARCHAR(10)	CAO / TRUNG_BINH / THAP	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	Trạng thái hiện tại (xem Hình 6.2)	NOT NULL
technician_id	BIGINT	Kỹ thuật viên được phân công	FK → technician, NULL được
received_at	TIMESTAMP	Thời điểm tiếp nhận	NOT NULL
due_date	TIMESTAMP	Hạn cam kết, sinh theo quy tắc QT-04	NOT NULL
closed_at	TIMESTAMP	Thời điểm đóng phiếu	NULL được
is_warranty	BOOLEAN	Miễn phí bảo hành hay có tính phí	NOT NULL

ticket_status_log — Lịch sử chuyển trạng thái phiếu

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
log_id	BIGSERIAL	Khóa chính	PK
ticket_id	BIGINT	Phiếu liên quan	FK → ticket, NOT NULL
from_status	VARCHAR(20)	Trạng thái trước	NULL được (lần đầu)
to_status	VARCHAR(20)	Trạng thái sau	NOT NULL
changed_at	TIMESTAMP	Thời điểm chuyển	NOT NULL
changed_by	BIGINT	Người thực hiện	FK → employee, NOT NULL
note	VARCHAR(255)	Ghi chú kèm theo	NULL được

technician — Kỹ thuật viên

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
technician_id	BIGSERIAL	Khóa chính	PK
employee_id	BIGINT	Hồ sơ nhân viên	FK → employee, NOT NULL
center_id	BIGINT	Trung tâm làm việc	FK → service_center, NOT NULL
level	VARCHAR(10)	Bậc tay nghề: SO_CAP / TRUNG_CAP / CAO_CAP	NOT NULL
is_active	BOOLEAN	Còn làm việc hay không	NOT NULL, mặc định true

technician_skill — Tay nghề của kỹ thuật viên theo nhóm sự cố

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
technician_id	BIGINT	Kỹ thuật viên	PK, FK → technician
category_id	INT	Nhóm sự cố	PK, FK → issue_category
proficiency	SMALLINT	Mức thành thạo 1–5	NOT NULL

part / part_stock — Linh kiện và tồn kho theo trung tâm

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
part_id	BIGSERIAL	Khóa chính của linh kiện	PK
part_code	VARCHAR(30)	Mã linh kiện	NOT NULL, UNIQUE
part_name	VARCHAR(120)	Tên linh kiện	NOT NULL
unit_price	NUMERIC(12,0)	Đơn giá (VND)	NOT NULL, ≥ 0
– part_stock –		Bảng tồn kho theo trung tâm	
center_id + part_id		Khóa chính ghép	PK
quantity	INT	Số lượng tồn hiện tại	NOT NULL, ≥ 0
min_threshold	INT	Ngưỡng cảnh báo hết hàng	NOT NULL

order / order_item — Đơn hàng và dòng hàng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
order_id	BIGSERIAL	Khóa chính	PK
order_code	VARCHAR(20)	Mã đơn hàng	NOT NULL, UNIQUE
customer_id	BIGINT	Khách hàng	FK → customer, NOT NULL
store_id	BIGINT	Cửa hàng bán	FK → store, NOT NULL
ordered_at	TIMESTAMP	Thời điểm bán	NOT NULL
total_amount	NUMERIC(14,0)	Tổng tiền (VND)	NOT NULL, ≥ 0
– order_item –		Mỗi dòng là một sản phẩm trong đơn	
order_id + product_id		Khóa chính ghép	PK
quantity	INT	Số lượng	NOT NULL, > 0
unit_price	NUMERIC(12,0)	Đơn giá tại thời điểm bán	NOT NULL, ≥ 0

survey_response — Phản hồi khảo sát hài lòng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
response_id	BIGSERIAL	Khóa chính	PK
ticket_id	BIGINT	Phiếu được khảo sát	FK → ticket, NOT NULL, UNIQUE
score	SMALLINT	Điểm hài lòng 1–5	NOT NULL, $1 \leq \text{score} \leq 5$
comment	TEXT	Nhận xét của khách	NULL được
responded_at	TIMESTAMP	Thời điểm trả lời	NOT NULL

issue_category — Danh mục nhóm sự cố

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
category_id	SERIAL	Khóa chính	PK
category_name	VARCHAR(60)	MAN_HINH / PIN / SAC / PHAN_MEM / NUOC_VAO / KHAC	NOT NULL, UNIQUE
default_priority	VARCHAR(10)	Mức ưu tiên mặc định của nhóm	NOT NULL
is_active	BOOLEAN	Đang sử dụng hay đã ngừng	NOT NULL, mặc định true

Lưu ý khi dùng từ điển dữ liệu này

Đây là mô hình THAM CHIẾU, không phải đáp án. Sinh viên được phép và được khuyến khích điều chỉnh — miễn là giải thích được lý do trong tài liệu.

Các bảng phụ trợ (product, store, service_center, employee) không liệt kê chi tiết; sinh viên tự thiết kế ở mức tối thiểu cần cho luồng của mình.

Track DA: đây là mô hình nguồn (OLTP). Lược đồ kho dữ liệu (fact/dimension) do sinh viên tự thiết kế từ mô hình này.

Track AI: bảng đặc trưng (feature store) do sinh viên tự thiết kế, phải ghi rõ mỗi đặc trưng tính từ cột nào và tại thời điểm nào.

9. Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc dưới đây là nguồn trực tiếp cho phần validation ở BT2 và cho test case ở BT3. Sinh viên chỉ áp dụng những quy tắc liên quan tới luồng của mình.

Mã	Quy tắc nghiệp vụ	Luồng liên quan
QT-01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất trong hệ thống. Khi nhập một số đã tồn tại, hệ thống phải hiển thị hồ sơ có sẵn thay vì tạo hồ sơ mới.	L1, L2, L7
QT-02	Số điện thoại được chuẩn hóa về dạng 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu. Các dạng +84..., 84..., có dấu cách hoặc dấu chấm đều phải quy về dạng chuẩn.	L1, L2, L7
QT-03	Thiết bị được xác định duy nhất bằng số serial hoặc IMEI. Một thiết bị chỉ thuộc về một khách hàng tại một thời điểm.	L2, L4
QT-04	Hạn cam kết được sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận theo mức ưu tiên: CAO = 24 giờ, TRUNG_BINH = 72 giờ, THAP = 120 giờ. Chỉ tính ngày làm việc (thứ Hai đến thứ Bảy).	L2, L4
QT-05	Thiết bị được coi là còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận – ngày mua) $\leq$ số tháng bảo hành của sản phẩm. Nếu không có ngày mua, phiếu phải được đánh dấu "chưa xác minh bảo hành" và cần quản lý phê duyệt.	L2
QT-06	Phiếu chỉ được chuyển trạng thái theo đúng vòng đời ở Hình 6.2. Không được quay lại trạng thái trước. Mọi lần chuyển trạng thái đều phải ghi vào ticket_status_log.	L2, L4, L5
QT-07	Một phiếu tại một thời điểm chỉ được gán cho tối đa một kỹ thuật viên. Việc đổi kỹ thuật viên phải được ghi lại kèm lý do.	L4
QT-08	Kỹ thuật viên chỉ được phân công phiếu thuộc nhóm sự cố mà mình có tay nghề (proficiency $\geq$ 3) và cùng trung tâm.	L4
QT-09	Không được xuất linh kiện vượt quá số lượng tồn kho hiện tại của trung tâm. Khi tồn xuống dưới min_threshold, hệ thống phải cảnh báo.	L5
QT-10	Chỉ gửi khảo sát hài lòng cho phiếu ở trạng thái ĐÃ ĐÓNG, và mỗi phiếu chỉ khảo sát một lần.	L8
QT-11	Khách hàng được coi là RỜI BỎ nếu không phát sinh đơn hàng nào trong 180 ngày liên tiếp tính đến ngày quan sát, và trước đó đã có ít nhất 2 đơn hàng. Mọi đặc trưng dùng để dự báo chỉ được tính từ dữ liệu có trước ngày quan sát.	L9
QT-12	Phân khúc khách hàng được tính lại hằng tháng theo tổng chi tiêu 12 tháng gần nhất và số đơn hàng: VIP $\geq$ 30 triệu hoặc $\geq$ 8 đơn; THUONG_XUYEN $\geq$ 10 triệu hoặc $\geq$ 3 đơn; MOI khi chỉ có 1 đơn trong 90 ngày gần nhất; còn lại là NGU_DONG.	L1, L9
QT-13	Không được xóa vật lý phiếu bảo hành, đơn hàng hay hồ sơ khách hàng. Chỉ đánh dấu ngừng sử dụng (soft delete) và giữ nguyên lịch sử.	Tất cả
QT-14	Nhân viên chỉ xem được dữ liệu của trung tâm hoặc cửa hàng mình làm việc. Quản lý xem được toàn bộ đơn vị mình phụ trách. Ban giám đốc xem được toàn công ty.	Tất cả
QT-15	Số điện thoại khách hàng hiển thị dạng che (ví dụ 090****567) với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc.	Tất cả

Bảng 9.1 – Mười lăm quy tắc nghiệp vụ của Mekong Mobile. Mỗi quy tắc liên quan tới luồng của em phải xuất hiện ở mục 5 của bản SRS và trở thành ít nhất một test case ở BT3.

Quy tắc QT-11 — cảnh báo riêng cho track AI

Về thứ hai của QT-11 là điều kiện chống RÒ RỈ DỮ LIỆU (data leakage). Nếu em dùng một đặc trưng được tính từ dữ liệu phát sinh SAU ngày quan sát (ví dụ: số lần khách gọi hỗ trợ trong 30 ngày sau đó), mô hình sẽ cho kết quả rất cao khi huấn luyện nhưng vô dụng khi triển khai.

Phép thử tự kiểm: với mỗi đặc trưng, tự hỏi "tại đúng thời điểm cần dự báo, tôi có thực sự biết giá trị này chưa?" Nếu câu trả lời là không thì bỏ đặc trưng đó.

10. Hướng dẫn chọn phạm vi

Chọn phạm vi là quyết định quan trọng nhất của cả học kỳ. Phạm vi quá rộng là nguyên nhân số một khiến sinh viên không hoàn thành học phần.

Năm tiêu chí của một phạm vi vừa sức

14. **Một luồng nghiệp vụ, không phải một hệ thống.** Đúng: "Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành". Sai: "Hệ thống CRM cho Mekong Mobile".
15. **Diễn đạt được trong MỘT câu** có động từ và đối tượng cụ thể. Nếu phải dùng ba câu và nhiều chữ "và" thì phạm vi đang quá rộng.
16. **Quy về được 5–7 User Story và 4–6 bảng dữ liệu.** Đây là mức mà BT1 yêu cầu.
17. **Hiện thực được 1–2 module cốt lõi trong 6 buổi thực hành của giai đoạn 2.** Ước lượng khả năng mỗi tuần, nhân với 6, rồi trừ đi 30% cho phát sinh.
18. **Có dữ liệu để làm việc** — dữ liệu mẫu ở Mục 11 hoặc sinh mô phỏng. Bắt buộc với track DA và AI.

Ba ví dụ đối sánh

Mức độ	Phạm vi đề xuất	Nhận xét của giảng viên
QUÁ RỘNG	"Xây dựng hệ thống Smart CRM cho Mekong Mobile gồm quản lý khách hàng, bán hàng, bảo hành, kho và báo cáo."	Đây là phạm vi của cả một dự án doanh nghiệp, tương đương Chuyên đề tốt nghiệp 2 làm theo nhóm. Một sinh viên không thể đặc tả, hiện thực, kiểm thử và đóng gói khối lượng này trong 20 buổi. Yêu cầu thu hẹp về một luồng.
QUÁ HẸP	"Viết API đăng nhập cho hệ thống CRM."	Không đủ để thể hiện năng lực phân tích và thiết kế: chỉ có 1 bảng dữ liệu, 1 User Story, không có luồng nghiệp vụ nào để vẽ Use Case. Đăng nhập là hạ tầng, không phải nghiệp vụ. Yêu cầu mở rộng thành một luồng có nghiệp vụ thật.
VỪA ĐỦ	"Quản lý tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành: nhân viên tiếp nhận ghi yêu cầu, hệ thống phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên, gán kỹ thuật viên phù hợp, theo dõi trạng thái đến khi đóng."	Một luồng nghiệp vụ trọn vẹn, diễn đạt trong một câu. Quy được về 6 User Story và 5 bảng (ticket, customer, device, technician, ticket_status_log). Hiện thực được 2 module: tiếp nhận và phân công. PHÊ DUYỆT.

Bảng 10.1 – Ba ví dụ đối sánh về phạm vi. Viết phạm vi của em theo đúng khuôn của ví dụ VỪA ĐỦ.

Quy trình phê duyệt phạm vi

19. Sinh viên điền phiếu phạm vi (mẫu phát ở buổi 2) và nộp qua form LMS trước khi kết thúc buổi 2.
20. Giảng viên đọc mục 2 (phạm vi một câu) và mục 3 (danh sách User Story) của phiếu, rồi quyết định: **PHÊ DUYỆT**, hoặc **YÊU CẦU THU HẸP**, hoặc **TRÙNG PHẠM VI**.
21. Nếu bị yêu cầu thu hẹp hoặc trùng phạm vi: sinh viên sửa và nộp lại trong 48 giờ.
22. Sau khi được phê duyệt, phạm vi trở thành cam kết. Muốn đổi phải email xin phép và giải thích lý do.

11. Dữ liệu mẫu

Bộ dữ liệu mẫu được cung cấp trên LMS trong thư mục dataset/, gồm các tệp CSV dưới đây. Dữ liệu là dữ liệu SINH MÔ PHỎNG, cố ý chứa các lỗi chất lượng mô tả ở Bảng 5.2 để phục vụ track DA.

Tệp	Số dòng	Nội dung	Dùng cho luồng
customers_raw.csv	~65.000	Hồ sơ khách hàng thô, có trùng lặp, sai định dạng số điện thoại, tên viết hoa/thường lẫn lộn	L1, L7, L9
orders_2024_2026.csv	~26.000	Đơn hàng 26 tháng của 24 cửa hàng, có 3 định dạng ngày lẫn lộn	L3, L6, L9
order_items.csv	~48.000	Dòng hàng của các đơn, có vài dòng thanh_tien không khớp so_luong × don_gia	L6
products.csv	420	Danh mục sản phẩm, có tên viết theo nhiều cách khác nhau	L6, L10
stores.csv	24	Danh sách cửa hàng kèm thành phố và ngày khai trương	L6
service_centers.csv	6	Danh sách trung tâm bảo hành	L2, L4, L5
technicians.csv	38	Kỹ thuật viên kèm bậc tay nghề và trung tâm làm việc	L4
technician_skills.csv	152	Tay nghề của kỹ thuật viên theo từng nhóm sự cố	L4
tickets_history.csv	~7.800	Phiếu bảo hành lịch sử 30 tháng, đã có nhóm sự cố gán nhãn	L2, L4, L8, L10
ticket_status_log.csv	~31.000	Lịch sử chuyển trạng thái của các phiếu	L2, L4, L8
issue_descriptions.csv	4.000	Mô tả lỗi bằng văn bản tự do, ĐÃ GÁN NHÃN nhóm sự cố	L10
parts.csv	180	Danh mục linh kiện kèm đơn giá	L5
part_transactions.csv	~9.400	Nhập – xuất linh kiện theo trung tâm	L5
survey_responses.csv	~2.600	Phản hồi khảo sát hài lòng kèm điểm và nhận xét	L8

Bảng 11.1 – Danh mục tệp dữ liệu mẫu. Sinh viên chỉ tải các tệp liên quan tới luồng của mình.

Sinh dữ liệu bổ sung

Nếu luồng của em cần dữ liệu không có trong bộ mẫu (ví dụ luồng L3 – cơ hội bán hàng), hãy tự sinh dữ liệu mô phỏng và ghi rõ cách sinh trong tài liệu. Script mẫu bằng Python có sẵn tại dataset/tools/gen_sample.py.

dataset/tools/gen_sample.py · cách dùng

```
# Sinh 500 cơ hội bán hàng mô phỏng cho luồng L3
python gen_sample.py --entity opportunity --rows 500 --seed 42 --out opportunities.csv

# Sinh dữ liệu lịch hẹn cho luồng L4, gán với các phiếu cơ sở
python gen_sample.py --entity appointment --rows 1200 --seed 42 \
  --link tickets_history.csv --out appointments.csv

# LƯU Ý: luôn đặt --seed để dữ liệu sinh ra TAI LAP DUOC.
```

```
# Ghi lại giá trị seed trong README - đây là một phần của nguyên tắc  
# "tái lập được" mà học phân yêu cầu.
```

Nguyên tắc dùng dữ liệu mẫu

KHÔNG commit các tệp dữ liệu lớn vào Git repo. Chỉ commit một mẫu nhỏ (vài trăm dòng) trong data/sample/ và ghi trong README cách tải bộ đầy đủ.

Luôn đặt tham số seed khi sinh dữ liệu ngẫu nhiên, và ghi giá trị seed vào README — đây là điều kiện để người khác tái lập được kết quả của em.

Track DA: các lỗi chất lượng trong dữ liệu là CỐ Ý. Nhiệm vụ của em là phát hiện, đo lường và xử lý chúng, không phải xin bộ dữ liệu sạch.

Track AI: tệp issue_descriptions.csv đã có nhãn, nhưng nhãn do người gán nên có nhiều. Hãy kiểm tra phân bố nhãn trước khi huấn luyện và nêu vấn đề mất cân bằng lớp nếu có.